
РАЗДЕЛ
II

**КАРТОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
БАЗЫ ДАННЫХ**



Вы узнаете:

- о методах дистанционного зондирования Земли;
- о том, где применяются геоинформационные системные технологии.

Вы научитесь:

- распознавать способы картографического изображения географических объектов и явлений;
- дешифровать космические снимки.

§4. Географические карты: приемы показа объектов, явлений и процессов

Вспомните:

- как различаются географические карты по содержанию;
- виды и примеры тематических карт.

1. Условные знаки – язык географической карты. Вы уже много знаете о географических картах.

Что такое географическая карта? Как различаются карты по охвату территории и по масштабу? Назовите главный элемент географической карты.

Главный элемент географической карты – картографическое изображение. Вы знаете, что картографическое изображение – это содержание карты, отображаемое условными знаками. С их помощью создатель карты передает, а читатель получает определенный объем информации. Поэтому условные знаки называют **языком карты**. Системы условных знаков, с помощью которых изображаются объекты, явления и процессы, называются **способами картографического изображения**.

Вы знаете, что на картах применяются 3 группы условных знаков – внесмасштабные, линейные и площадные – и 4 группы способов картографирования (рис. 8).

По рис. 8 определите, в какие группы объединяются способы картографирования.

В 8 классе вы изучили способы изолиний, линий движения и качественного фона.



Вспомните основные виды изолиний. Что показывают с помощью линий движения? Что собой представляет способ качественного фона?

Проанализируем другие способы картографирования.

Рис. 8. Основные способы картографирования

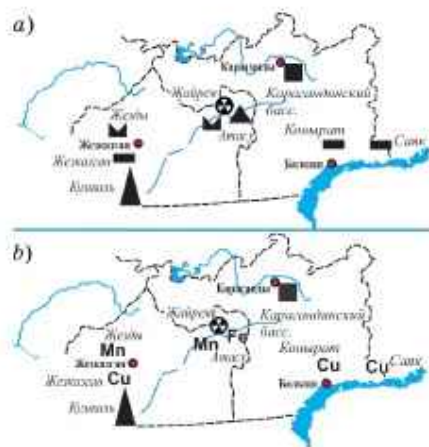


Рис. 9. Геометрические и буквенные значки



Рис. 10. Художественные значки

2. Способы картографирования немасштабными знаками. К этой группе относится способ значков, точечный способ и способ картодиаграммы.

Способ значков. Различают три вида значков: геометрические, буквенные и художественные. На карте центрального Казахстана (рис. 9а) месторождения полезных ископаемых показаны абстрактными геометрическими знаками (квадратами, треугольниками и др.). Ниже (рис. 9б) те же самые месторождения рудных полезных ископаемых изображают латинские буквы (буквенные знаки) – символы химических элементов. Силуэты на карте природных зон восточного Казахстана (рис. 10) напоминают изображаемых животных. Это художественные значки, или пиктограммы.

С помощью геометрических знаков показывают величину, состав и структуру объекта, например, промышленности города.



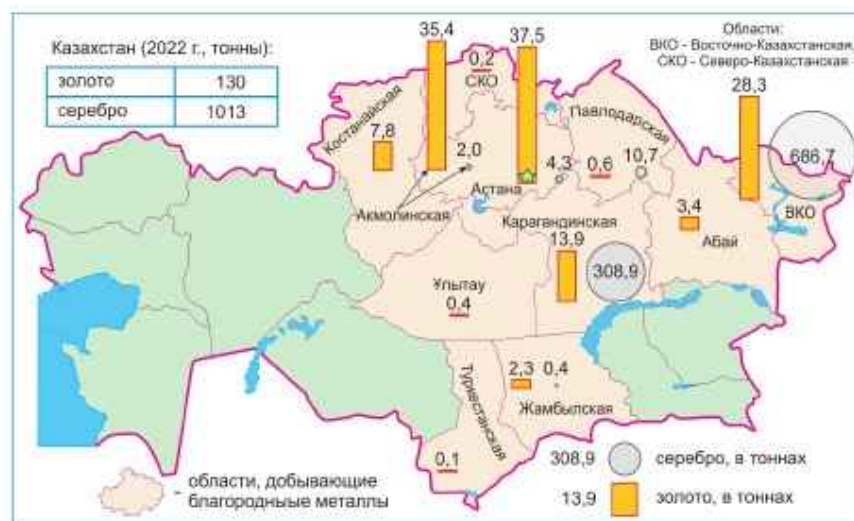
Посевы зерновых культур (2022 г.)

Рис. 11. Точечный способ

По рис. 58 §13 сравните Усть-Каменогорск и Балкаш. Какую информацию вы извлекли из этого сравнения?

Точечный способ применяют, если надо показать явление массовое, но не сплошное, например, размещение посевов (рис. 11).

Каждой точке придается определенный вес. На картосхеме (рис. 11) одна



Производство благородных металлов в Казахстане

Рис. 12. Картодиаграмма

точка соответствует 200 тыс. га посевов пшеницы, 20 тыс. га – кукурузы и риса. Несложно посчитать, что в Туркестанской области, например, засевают пшеницей 200 тыс. гектаров, а кукурузой – 40 тыс.

Способ картодиаграммы – это наложение диаграмм (круговых, квадратных, столбиковых и др.) на географическую карту. Диаграммы отражают абсолютные статистические показатели. Например, число жителей, количество добытой нефти или собранного зерна. Данные для них собирают по районам, областям и странам. Поэтому на картодиаграммах всегда присутствуют административные границы (границы районов, областей, групп стран или всех стран мира).

Например, на рис. 12 показано количество золота и серебра, добытого в разных областях страны. Это картодиаграмма. В отличие от способа значков, картодиаграмма не дает представления о том, где размещается изображаемое явление. По ней невозможно определить, на каких месторождениях добываются благородные металлы. Зато она позволяет легко и наглядно сравнивать области по объемам добычи.

3. Способы картографирования площадными знаками. К этой группе относятся способы картограммы и качественного фона. **Картограмма** отличается от картодиаграммы тем, что она показывает относительные статистические показатели. Например, число жителей, приходящихся на 1 км² территории, т.е. плотность населения. Другой пример – доля



Рис. 13. Доля городского населения (уровень урбанизации) и крупнейшие города. Картограмма

городских жителей относительно всего населения в процентах, т.е. уровень урбанизации. Третий пример – количество продукции в расчете на 1 человека (на душу населения). Это всегда расчетные показатели. На картограмме, как и на картодиаграмме, они приводятся по районам, областям, группам стран или по всем странам мира (рис.13).

Другое отличие картограммы от картодиаграммы – **цвет**. Чем больше показатель, тем интенсивнее (темнее) окраска. Так, на рис. 13 доля городского населения от 10 до 20% во всем населении государств показана бледно-зеленым цветом, а свыше 80% (80+) – темно-зеленым.

Среди всех способов картографирования особое место занимает **способ ареалов** (греч. *area* – площадь), так как он позволяет использовать и площадные, и внemasштабные знаки. Например, на карте «Леса Казахстана» (рис. 14) территории, на которых растут разные типы леса – сосновые, пихтовые, саксауловые и др., выделены разноцветными контурами (ареалами). Но те же саксаульники можно показать значками внутри контура или написать внутри него: саксаульники.

Язык карты – это не только условные знаки, но и надписи – **топонимы**, географические **термины** (например, *равнина, залив, пик* и др.), **характеристики** – качественные (например, *соленое озеро, сосновый лес*), количественные (отметки высот и глубин) и др.

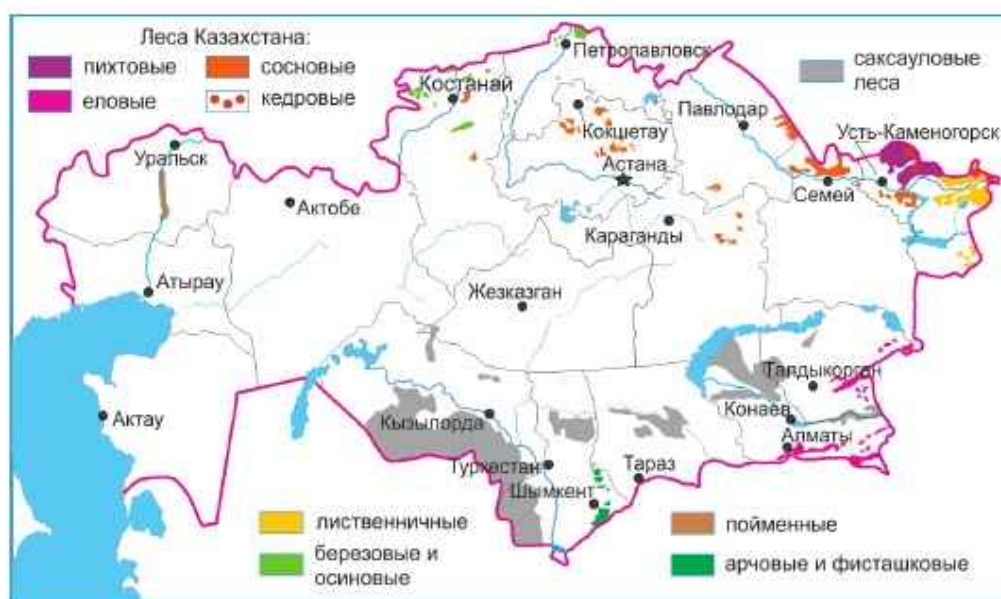


Рис. 14. Леса Казахстана. Способ ареалов

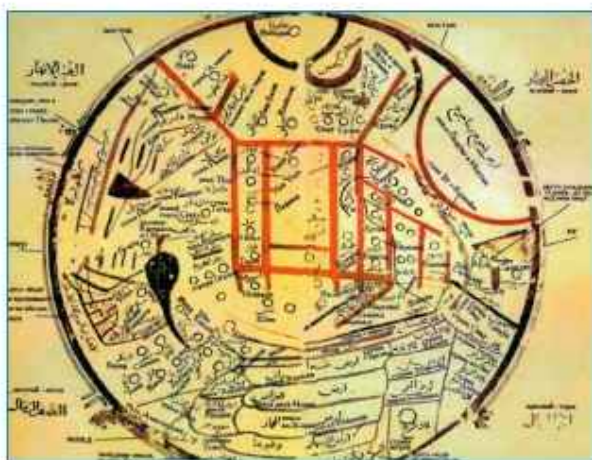
Итак, главным элементом карты являются условные знаки. Используемые в разных способах картографирования, они позволяют наглядно представлять и передавать большие объемы информации.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Простейшие картографические рисунки, отражавшие представления первобытных людей об обитаемом пространстве, появились раньше, чем письменность – примерно 15 тыс. лет тому назад. Такие рисунки найдены на всех континентах. Они выполнены в пещерах и на скалах, на бересте и дереве, на костяных пластинках и камне. Эти древнейшие «карты» служили указателями путей кочевков, мест охоты и рыболовства.

2. Самая старая из сохранившихся карт сделана около 2200 г. до н.э. Археологи нашли ее при раскопках близ Вавилона. На карте изображена река, которая течет в окаймленной горами долине, и при впадении в море образует дельту. В 1400 г. до н.э. египтяне создали на папирусе первую «геологическую карту». На ней показано расположение золотых копей и каменоломен, где добывали камень для пирамид.

3. Первым по времени был картинный способ картографирования. Каждый объект изображался рисунком, понятным без пояснений: города в форме башен и стен, леса в виде разных пород деревьев. Привычные для нас условные знаки на картах стали появляться только с середины XVIII в.



Карта тюркского мира
Махмуда ал-Кашгари.
XI в.

4. Первую тюркскую карту создал Махмуд ал-Кашгари. Материал для своего знаменитого труда «Диван Лугат ат-Турк» ученый собирал 15 лет. Изучая языки тюркских племен, он посетил все земли, населенные тюрками. Результатом исследований стал словарь из почти 6800 слов и карта тюркоязычного мира начала II тысячелетия.

5. Карта Кашгари во многом уникальна. Это первая тематическая карта. Ее цель – показать расселение тюркских племен, распространение их наречий. Она выполнена в традициях средневековой арабской картографии. Отсюда – круглая форма (символизирует облик Земли), обилие прямых линий (красные линии – хребты) и дуг (Великая Китайская стена сверху справа), необычная ориентация (север указан слева, восток – сверху). В центре карты – города Баласагун (близ Иссык-Куля) и Кашгар – столицы государства Караханидов. Темные контуры слева – Каспий с Волгой (Итиль) и Жайсан с рекой Ертис (Артиш). Кружки с надписями – города и селения. Остальные надписи – места проживания племен (селения кипчаков и огузов, степи татар и др.), названия стран (страна Персов) и ландшафтов (пески).

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Почему условные обозначения называют языком географической карты?
2. Что означает термин *способ картографирования*?
3. По какому признаку группируются способы картографирования?



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Мастер картографии!»

1. Системы условных знаков на карте для показа объекта, явления ...

2. Виды картографических значков ...
3. Картограммы и картодиаграммы отражают показатели ...
4. Площинные и немасштабные знаки применяются в способе ...
5. Если на карте разными цветами показаны области Казахстана, то применен способ ...

Задание 2. Составьте характеристику одного из способов картографирования (по группам). Найдите по три примера использования этого способа на картах других параграфов учебника.

Задание 3. Проанализируйте рис. 10, 12 и 13. Установите, какие способы картографирования применены на этих картах, помимо главного. Пример:

Рисунок, название карты	Главный способ	Другие способы
Рис. 12. Производство благородных металлов в Казахстане	картодиаграмма	значки (город Астана) линейные знаки (границы)

Задание 4. Сравните на рисунке способы картодиаграммы и картограммы (прием сравнения «Диаграмма Венна»). Выделите и запишите на диаграмме черты сходства и отличия. На каких картах по содержанию применяются эти способы? Сделайте вывод.



Задание 5. Составьте план характеристики географической карты. Для этого вспомните, по каким признакам классифицируются карты (три пункта). Дополните пунктом из содержания этого параграфа. Не забудьте, что характеристика должна начинаться с названия карты. Следует указать также: 1) где она размещена (в книге, атласе, отдельная карта, настенная и т. п.); 2) в чем ее особенности.

Задание 6. Опишите карту Кашгари (с. 34) по составленному вами плану. Кашгари не называет свое картографическое произведение картой. Он пишет: «По происхождению тюрки делятся на 20 племен... Каждое из них я изобразил в этом круге». А как бы вы назвали карту Кашгари с точки зрения современной картографии: картографический рисунок, план местности, картосхема, географическая карта? Приведите аргументы.



Работа на контурной карте

На контурной карте, на которой вы обозначили города Казахстана, покажите способом качественного фона области нашей страны: 1) обведите границы областей; 2) подпишите названия областей, не совпадающие с названиями областных центров (Западно-Казахстанская, Мангыстауская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Абай, Восточно-Казахстанская, Улытау, Алматинская, Жетісу, Жамбылская); 3) закрасьте контуры областей. Запомните расположение областей и областных центров. Научитесь быстро находить и показывать их на карте.



Тесты

1. Содержание карты, передаваемое условными знаками:
 - a) легенда карты; b) проекция карты; c) картографическое изображение; d) картографирование; e) генерализация.
2. Способом картографического изображения называют:
 - a) надписи на карте; b) картографическую проекцию; c) градусную сетку; d) масштаб; e) условные знаки.
3. Различают условные знаки:
 - a) площадные; b) немасштабные; c) объемные; d) плоскостные; e) линейные.
4. Способ картографирования немасштабными знаками:
 - a) изолиний; b) значков; c) точечный; d) линий движения; e) ареалов.
5. Заповедник на карте можно показать способом:
 - a) значков; b) ареалов; c) картограммы; d) картодиаграммы; e) линий движения.
6. Площадные и немасштабные знаки применяются при способе картографирования:
 - a) значков; b) ареалов; c) изолиний; d) картограммы; e) качественного фона.
7. Надписи на географических картах:
 - a) азимуты; b) топонимы; c) уклоны реки; d) термины; e) характеристики.



Ваша точка зрения

Прокомментируйте афоризм «Изучить географию без учебника трудно, а без карты невозможно».



Книжная полка и интернет-ресурсы

1. *Куприн А. М.* Слово о карте. – М.: Недра, 1987. – <https://ekniga.org/detskoe/obrazovatel'naya-literatura/8082-slovo-o-karte.html>
2. *Махмуд ал-Кашгари.* Диван Лугат ат-Турк. Перевод и предисловие З.-А. М. Ауэзовой. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – https://altaica.ru/LIBRARY/turks/Mahmud_ru.pdf.



Рефлексия («Синквейн» – пятистишие)

Проанализируйте свою работу на уроке. Напишите о пройденной теме в форме синквейна: 1-я строка – название темы в слове (одно существительное); 2-я строка – описание темы в двух словах (два прилагательных); 3-я строка – действия в трех словах (три глагола), 4-я строка – отношение к теме (фраза из четырех слов); 5-я строка – синоним, повторяющий суть темы. Пример:

Картографирование,
 Разнообразное, интересное,
 Вспоминали, анализировали, искали,
 Как быстро прошел урок!
 Составление карт.

§5. Методы дистанционного зондирования Земли

Вспомните:

- какие методы применяются в географических исследованиях;
- в чем сущность географического моделирования;
- основные виды географических моделей.



Опережающее задание

Одним из главных источников данных для составления географических карт стало дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).

1. Дистанционное зондирование Земли: сущность и развитие. *Дистанционное зондирование – это получение информации о географических объектах, явлениях и процессах на большом удалении с помощью специальных приборов.* К числу таких приборов относятся фото- и телекамеры, радиолокаторы (радары), лазерные локации (лидары) и др. Зондирование ведется с надводных и подводных судов, воздушных шаров, вертолетов, самолетов, беспилотных летательных и космических летательных аппаратов. Особое место в системе ДЗЗ занимает сбор информации из космоса – с искусственных спутников Земли, космических кораблей и орбитальных станций. Это – *космическое зондирование*, которому посвящен данный параграф.



Рис. 15. Казахстанская система космического зондирования Земли

Пионерами съемки Земли из космоса стали США и СССР, запустившие в конце 1950-х – начале 1960-х гг. спутники-разведчики. Вскоре за военными космическими аппаратами последовали гражданские спутники – метеорологические, картографические, телевидения и связи, навигационные и др. В начале 1970-х гг. США и СССР практически одновременно вывели на орбиту ресурсные космические аппараты Landsat 1 и «Метеор-Природа» для изучения природных условий Земли. Это были первые спутники, способные быстро передавать информацию по радиоканалам. Они дали старт широкомасштабному исследованию планеты из космоса в интересах народного хозяйства и науки.

Два десятилетия монополистами в дистанционном зондировании Земли оставались США и СССР. В 1970–1980-е гг. элитный клуб обладателей собственных систем ДЗЗ дополнили Китай, Франция, Индия, Израиль и Япония. В наши дни таких стран уже свыше 50. Результаты космической деятельности используют более 150 государств.

Свой вклад в дистанционное зондирование Земли вносит и наша страна. Казахстанская космическая система ДЗЗ включает спутники (KazEOSat-1 и KazEOSat-2) и два наземных центра (рис. 15). Первый центр обеспечивает прием, обработку и распространение спутниковых данных. Задача второго центра – управление работой спутников.

2. Методы дистанционного зондирования Земли. Исследование Земли из космоса основано на измерении потоков радиации, излучаемой и отражаемой природными объектами. Радиационные потоки распространя-

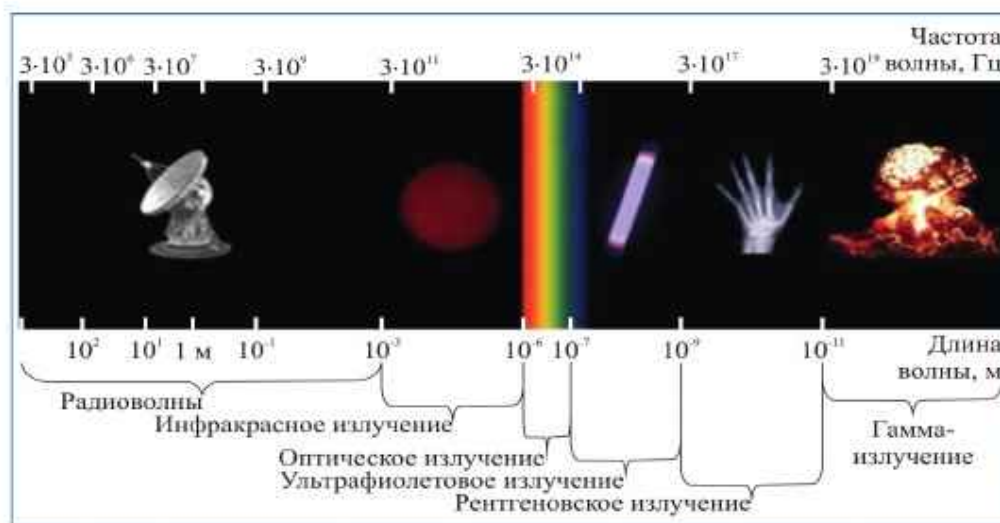


Рис. 16. Электромагнитный спектр

ются в виде электромагнитных волн, проявляющихся в разных формах. Прежде всего в форме света, который мы видим. Затем в форме тепла, которое мы ощущаем. И наконец, в форме радиоволн, которые улавливают наши радиоприемники и телевизоры. Электромагнитные волны движутся со скоростью света, т. е. 300 тыс. км/с.

Каждому виду электромагнитных волн соответствуют своя частота колебаний и длина. Сочетание всех длин волн называют *электромагнитным спектром*. В нем 6 диапазонов: гамма-диапазон, рентгеновский, ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный и радиодиапазон (рис. 16).

Вы знаете, что атмосфера не пропускает большую часть электромагнитных волн – от гамма-, рентгеновских и ультрафиолетовых лучей до очень длинных и очень коротких радиоволн. Поэтому для съемки Земли из космоса используют волны видимого, инфракрасного и, частично, радиодиапазона. У каждого из них свои «преимущества» и свои «недостатки». Например, самыми информативными считаются космические снимки в видимом диапазоне, особенно цветные. Но их можно сделать только днем. К тому же съемке поверхности суши и океана мешает облачность. Зато тепловые инфракрасные волны «видят» Землю и ночью, и сквозь облака. Также свободно преодолевают облачность радиоволны. Они, кроме того, могут проходить через большие толщи горных пород и льдов.

Все дистанционные методы делятся на активные и пассивные. При *активном* методе спутник посылает на Землю сигнал бортового источника энергии (радиолокатора, лазера) и регистрирует его отражение. При *пассивном* методе регистрируется тепловое излучение снимаемого объекта или солнечная энергия, отраженная от его поверхности. Это различие хорошо иллюстрирует работа вашего фотоаппарата. Фотографируя в обычном режиме (без вспышки), вы применяете пассивный метод съемки. Но как только включается вспышка и фотографируемый объект подсвечивается мощным пучком света, ваш аппарат переходит в режим активной съемки.

Итак, дистанционное зондирование Земли – это съемка с помощью различных регистрирующих приборов. Данные зондирования – это космические снимки: фотографические, сканерные, инфракрасные, радиолокационные, спектральные. Чтобы понять, что на них изображено, извлечь как можно больше информации, снимки необходимо расшифровать – *дешифровать*. Для этого проводятся подспутниковые исследования: полевые (как будут выглядеть на снимках разные участки почв, растительности), лабораторные (как выглядят спектры излучения тех или иных горных пород), самолетные (например, для измерения температуры воздуха в облаках) и др.

3. Пассивные и активные методы съемки Земли. К пассивным методам ДЗЗ относятся фотосъемка, сканерная и тепловая съемка.

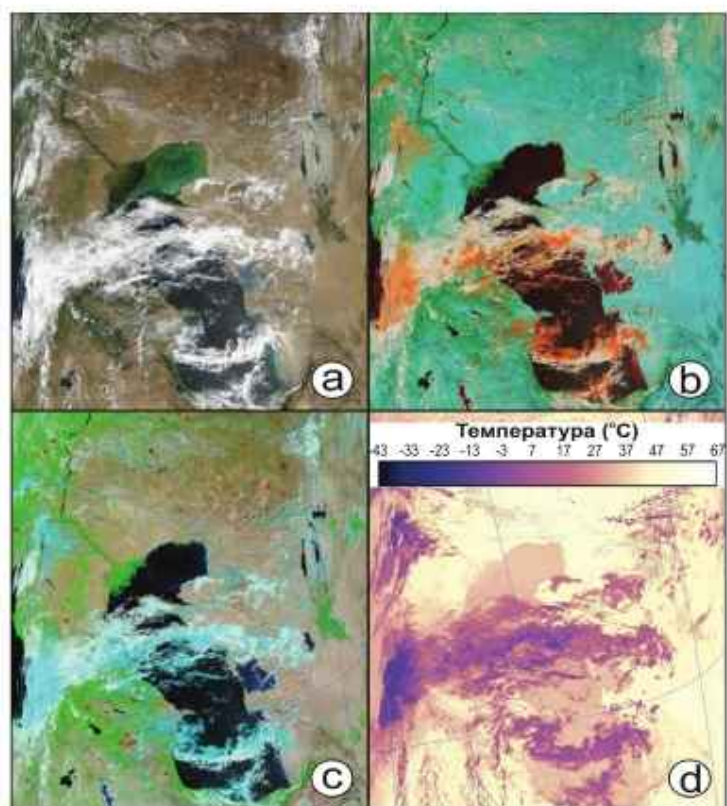


Рис. 17. Космические снимки (спутник Терра, НАСА, США)

Фотосъемка дает черно-белые и цветные снимки. В отличие от обычных фотоаппаратов, орбитальные фотокамеры делают одновременно несколько снимков: в красной, зеленой и синей зонах видимого диапазона и в двух-трех инфракрасных зонах. В таком виде изображения передаются на Землю. В центрах обработки спутниковых данных они объединяются (синтезируются) в разных комбинациях. Получаются фотоснимки в истинном (натуральном) цвете (рис. 17а) или в ложном цвете (рис. 17б, 17с). Такая манипуляция изображениями позволяет извлекать информацию, которой нет на «натуральном» снимке.

Попытаемся дешифровать снимки, сделанные 03.08.2018 г. спутником ДЗЗ Терра Аэрокосмического агентства США (НАСА) в рамках проекта наблюдения Земли «Быстрый ответ» (Rapid Response). На снимке 17а мы видим очертания водоема, значительную облачность над ним, обилие светло-коричневого цвета и взаимное расположение географических объектов. Хоро-

по просматриваются красные точки – очаги пожаров или горящие газовые факелы нефтепромыслов.

Снимки типа 17b (синтез изображения в красном фильтре и двух инфракрасных снимков) применяют для выявления снега и льда. Интенсивно поглощая красный цвет, снег и лед выглядят на снимках красными, и чем они толще, тем ярче окраска. На летнем снимке кристаллы льда можно обнаружить только в высоких облаках, и они кажутся персиковыми. Водяные облака белые. Жидкая вода морей и озер черная, донные отложения в них (включая соли) темно-красные. Растительность зеленая, а участки, не покрытые растительностью («голая» земля), ярко-голубые.

Снимки типа 17c (композит изображений в красном и зеленом фильтрах инфракрасного снимка) широко используются для поиска очагов огня, пожаров и гарей. Такие участки на снимках окрашены в красный и красновато-коричневый цвета. Растительность кажется ярко-зеленой. Участки без растительности имеют розоватый оттенок. Вода морей и озер выглядит черной, донные отложения кажутся синими.

Снимок 17d – инфракрасный (средняя зона инфракрасного диапазона). На нем зарегистрированы потоки солнечного тепла, отраженного облаками, поверхностью суши и водоемов. С этими потоками связана важнейшая биоклиматическая характеристика – температура. По разности температур измеряют верхнюю границу облачности, которая учитывается при составлении прогнозов погоды. Светло-розовый цвет снимка соответствует сильным тепловым потокам, темно-синий – слабым. К снимку прилагается единая для планеты температурная шкала – результат подспутниковых исследований.

Определим примерную высоту облаков по визуальной шкале (в реальности эту работу выполняет компьютер, потому что наши глаза не различают такое количество оттенков). Допустим, самая высокая температура поверхности $+50^{\circ}\text{C}$, самая низкая (на верхней границе облаков) -10°C . Разность температур $[+50^{\circ} - (-10^{\circ})]$ составляет 60°C . С поднятием на 1 км высоты температура понижается на 6°C . Поэтому верхняя граница облаков проходит на высоте $[60^{\circ} : 6^{\circ}\text{C}/\text{км}] = 10 \text{ км}$. Судя по ней и по внешнему виду облаков на снимке, это перистые облака – предвестники теплого фронта и дождя.

Сканерная съемка дает не отдельные снимки, а длинные узкие полосы изображений – сканы, или развертки (рис. 18). Их получают с помощью зеркала, которое раскачивается поперек траектории полета спутника. Зеркало просматривает земную поверхность полоса за полосой, улавливая отраженный солнечный свет, и направляет его в приемник. В приемнике свет преобразуется в электрический сигнал и по радиоканалам передается на Землю. В наземных центрах электрический сигнал формирует изображение. По качеству изображений сканерная съемка уступает фотосъемке, но превосходит ее по охвату территории. Так, уже знакомый вам спутник Тегга за один виток вокруг Земли снимает площадь, равную площади Атлантического океана.

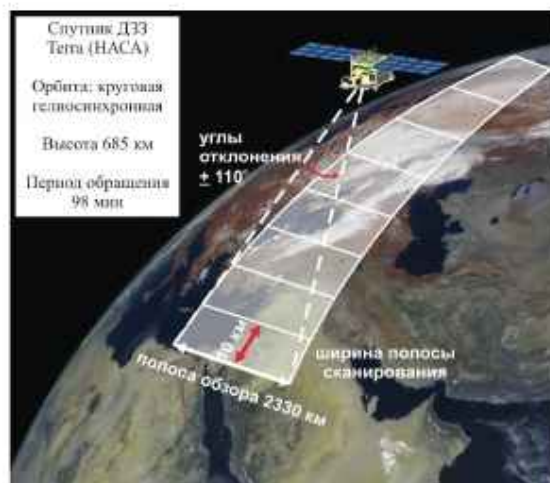


Рис. 18. Схема и параметры сканерной съемки спутника Terra (НАСА)



Рис. 19. Радарный снимок спутника TerraSAR-X (Германия). Вулкан Эгмонт в Новой Зеландии

В *тепловой* инфракрасной съемке главные приборы – радиометр и спектрометр. *Радиометр* улавливает потоки внутреннего тепла Земли, а *спектрометр* разлагает их на спектры. Горные породы и минералы нагреваются и излучают тепло по-разному. Поэтому их спектры неповторимы. Эту особенность широко используют геологи для поиска полезных ископаемых. Сравнивая полученные спектры с эталонными, они узнают, какие минералы и породы слагают изучаемую местность.

При активных методах ДЗЗ спутники облучают Землю потоками радиоволн (*радарная*, или *радиолокационная съемка*) или световых волн (*лидарная*, или *лазерная съемка*). Немецкий спутник TerraSAR-X, например, одновременно посылает к Земле 12 тыс. радиолучей и через каждые 30 миллисекунд направляет их на новый участок местности. Бортовой приемник регистрирует время возвращения отраженных волн, записывая их на магнитную ленту в виде дорожки бегущего светового пятна. Радиолокационный (радарный) снимок получается черно-серым (рис. 19). Ровные и гладкие поверхности, включая воду, выглядят на нем черными. Все неровности на суше и на воде (волны) окрашены в серые тона. Так как радарные снимки хорошо прорисовывают изгибы поверхности и водные объекты, то их широко используют: 1) при создании топографических карт; 2) при построении точных цифровых моделей рельефа; 3) для выявления нефтяных разливов на воде (нефть сглаживает волновые шероховатости); 4) для предупреждения и мониторинга наводнений.

Итак, съемка Земли из космоса – дистанционное зондирование – стала в наши дни важнейшим источником информации о планете. Она способствовала появлению новых, высокотехнологичных методов исследований, развитию географических информационных системных технологий (ГИС).

Дополнительный текст: интересные факты

1. По данным сайта отслеживания спутников «Orbiting Nov», в марте 2024 г. на разных орбитах находились 9494 искусственных спутника Земли (ИСЗ), принадлежащих 105 странам, в том числе 2926 спутников США, 493 – Китая, 450 – Великобритании, 167 – России, 90 – Японии. Наша страна занимала в этом списке 30-е место (6 ИСЗ). Наибольшее число космических аппаратов (без учета разведывательных и военных) обеспечивали связь (3135 ИСЗ) и дистанционное зондирование Земли (1032). Из спутников ДЗЗ 160 собирали информацию о процессе глобального потепления.

2. Крупнейшими по численности, типам космических аппаратов и решаемым задачам являются системы ДЗЗ (в порядке убывания числа спутников) США, Китая, Индии, Германии, Японии, Франции, Израиля, России, Италии, Великобритании и Канады.

3. Всего у Казахстана 6 ИСЗ: 2 спутника обеспечивают связь, телевидение, высокоскоростной Интернет (KazSat-2, KazSat-3); 2 спутника ДЗЗ: KazEOSat-1 высокого разрешения (на снимках различаются объекты размером 2 м) и KazEOSat-2 среднего разрешения (7 м). Еще два наших спутника были запущены в декабре 2018 г. компанией Илона Маска: микроспутник (вес 100 кг) ДЗЗ KazSTSAT-1 с разрешением 17 м и наноспутник для изучения ионосферы Земли KazSciSat (5 кг).

4. Только за первые три года работы (2014–2017 гг.) KazEOSat-1 провел съемку свыше 182 млн км² территории, KazEOSat-2 – 356 млн км². В сумме эта площадь втрое превышает площадь суши земного шара.

5. Абсолютный рекорд космического долголетия (почти 28 лет) установил спутник ДЗЗ Landsat-5 Геологической службы США. Его эксплуатация была прекращена в 2012 г., накануне старта нового аппарата Landsat-8.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Что собой представляет дистанционное зондирование Земли? 2. Почему так много внимания уделяется космическому зондированию? 3. В чем преимущество методов космического зондирования перед традиционными полевыми методами географических исследований ледников, вулканов, озер и других природных объектов? 4. Согласны ли вы с утверждением «Из космоса видны все «болевые» точки Земли»?



Выполните задания

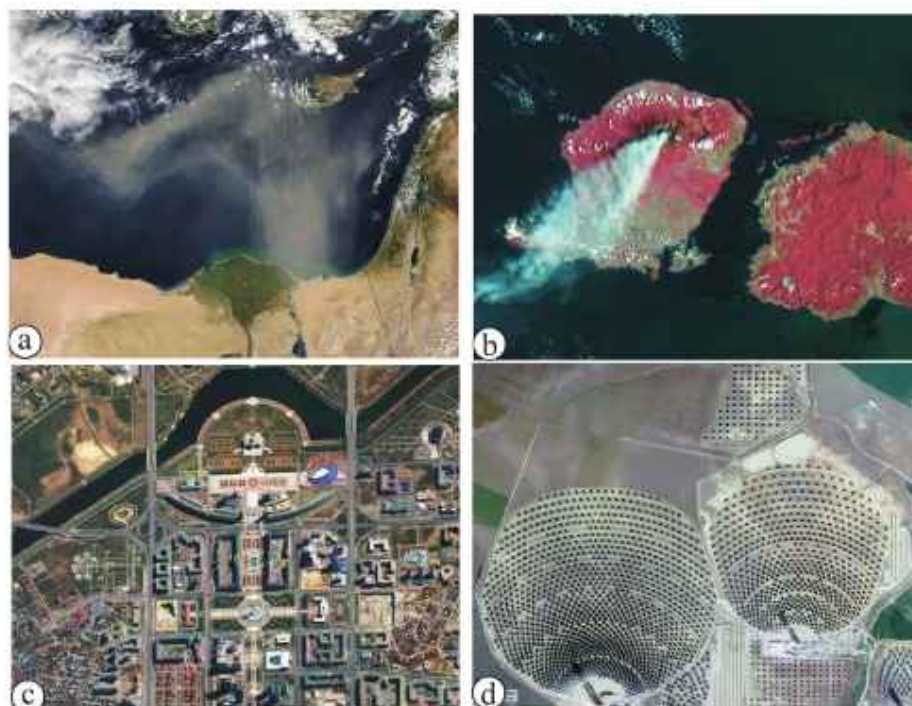
Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите устный сертификат «К дистанционному зондированию готовы!»

1. Съёмка Земли из космоса ...
2. Казахстанские спутники ДЗЗ ...
3. Методы дистанционного зондирования Земли ...
4. Радарная и лазерная съёмки относятся ...
5. Спектральные диапазоны ДЗЗ...

Задание 2. Найдите в тексте параграфа сферы применения данных дистанционного зондирования Земли. Оформите собранные материалы в виде схемы «Кластер». Вспомните, где еще используются данные ДЗЗ. Дополните схему, защитите перед одноклассниками.

Задание 3. Проанализируйте эти космические снимки дистанционного зондирования Земли.

1) На снимке *a* (спутник Тегга, НАСА; натуральный цвет) запечатлена песчаная буря. Определите с опорой на карты атласа: а) к какому региону мира относится изображенная местность; б) какие узнаваемые географические объекты попали в кадр.



2) По снимку *b* (спутник «Метеор-М», Роскосмос; синтезированное изображение в видимом и инфракрасном свете) установите, какое природное явление снял спутник.

3) Снимок *c* – один из первых снимков спутника KazEOSat-1 (натуральный цвет). Он запечатлел центральную часть нашей столицы. Найдите на снимке хорошо знакомые вам объекты: реку Есиль, монумент Байтерек, резиденцию Президента РК Акорда.

4) На снимке *d* (спутник «Ресурс-Р», Роскосмос; натуральный цвет) – солнечная электростанция в Испании. Что, по-вашему, скрывается за множественными точечными, симметрично расположенными объектами?

Задание 4 (для групп). Проведите анализ космических снимков (рис. 17) спутника Тетра (НАСА) с опорой на текст учебника. Определите: 1) заснятый регион; 2) узнаваемые географические объекты; 3) спектральные особенности снимков; 4) какую информацию они содержат. Рассчитайте высоту верхней границы облаков.



Опережающее задание

Для выполнения на следующем уроке задания 5 создайте таблицу в формате Excel. Занесите в нее подготовленные для вас данные. Сохраните таблицу на USB-флеш-накопителе (флешке).

Форма таблицы (название файла): Озера_template_XLSX_ru

Прочитайте, как заполнить шаблон:		https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/markers_5.html		
Широта	Долгота	Описание	Подпись	Номер метки
48.746990	85.688435	Озера Казахстана на спутниковой карте: Восточно-Казахстанская область, Казахстан	Маркаколь	1
48.000411	83.996540	Озера Казахстана на спутниковой карте: Восточно-Казахстанская область, Казахстан	Жайсан	2
46.047919	81.691696	Озера Казахстана на спутниковой карте: Восточно-Казахстанская область, Казахстан	Алаколь	3

46.558069	81.043503	Озера Казахстана на спутниковой карте: Восточно-Казахстанская область, Казахстан	Сасыкколь	4
49.868045	75.583298	Озера Казахстана на спутниковой карте: Карагандинская область, Казахстан	Карасор	5
53.283771	73.276978	Озера Казахстана на спутниковой карте: Северо-Казахстанская область, Казахстан	Силеты-тениз	6
53.807237	72.958375	Озера Казахстана на спутниковой карте: Северо-Казахстанская область, Казахстан	Теке	7
52.688899	64.775972	Озера Казахстана на спутниковой карте: Костанайская область, Казахстан	Кусмурын	8
48.444734	51.928250	Озера Казахстана на спутниковой карте: Атырауская область, Казахстан	Индер	9
50.541112	51.686551	Озера Казахстана на спутниковой карте: Западно-Казахстанская область, Казахстан	Шалкар	10
48.393832	47.663594	Озера Казахстана на спутниковой карте: Западно-Казахстанская область, Казахстан	Аралсор	11



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа) географические объекты, найденные вами при выполнении заданий 3 и 4.



Тесты

1. Сбор информации о географических объектах на большом расстоянии с помощью приборов:
 - a) наблюдение; б) дистанционное зондирование; с) экспедиция; d) полевые исследования; e) стационарные исследования.
2. Дистанционное зондирование ведется:
 - a) с самолетов; б) с морских судов; с) с автомобилей; d) с поездов; e) с космических аппаратов.
3. Казахстанские спутники ДЗЗ:
 - a) Landsat; б) KazSat; с) TerraSAR; d) KazEOSat; e) Terra.
4. Данные дистанционного зондирования Земли:
 - a) космические снимки; б) отчеты; с) публикации; d) таблицы; e) графики.
5. Методы дистанционного зондирования Земли:
 - a) лабораторные; б) типологические; с) активные; d) пассивные; e) сравнительные.
6. Космическая фотосъемка – метод ДЗЗ:
 - a) лабораторный; б) описательный; с) активный; d) пассивный; e) сравнительный.
7. Сфера применения данных космического зондирования Земли:
 - a) медицина; б) поиск полезных ископаемых; с) телевидение; d) состояние посевов; e) предсказание погоды.



Книжная полка и интернет-ресурсы

Гридони У., Валенте А. Космическая книга. – М.: ЭКСМО, 2013.

Адреса в сети Интернет

<http://gharysh.kz> – Сайт Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары».



Рефлексия («Анкета»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради быстро и кратко ответьте на вопросы:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Работал(а) | активно / пассивно |
| 2. Работой | доволен(льна) / не доволен(льна) |
| 3. Материал был | понятен / не понятен |
| | полезен / бесполезен |
| | интересен / скучен |

§6. Сферы применения геоинформационных системных технологий

Вспомните:

- что такое географическая информационная система;
- какие задачи решаются с помощью ГИС.

1. Человек и информация. Человек в своей практической деятельности сталкивается с огромными объемами информации, потоки которой постоянно растут. Эта информация существует в форме моделей, состоящих из трех компонентов: словесного (текстовые характеристики), графического (географические карты, схемы, диаграммы, графики) и математического (числовые данные).

Примером информационной модели может служить визитная карточка административной области. Она включает в себя, как правило, географические карты (физическую, административную и др.), статистические данные (площадь, численность населения, показатели развития экономики), текстовую характеристику (история создания и развития области, основные черты природы, населения и хозяйства, туристские достопримечательности, удивительные факты и др.).

Обрабатывать информацию для последующего использования можно двумя способами. Первый способ – традиционный, т.е. вручную. Он требует больших затрат труда и времени. Второй способ – современный, с применением новейших компьютерных технологий. Эффективность их использования возрастает при сложении возможностей компьютера и географической карты. Географическая карта – уникальная графическая информационная модель. Она хранит и наглядно представляет большие объемы информации.

Развитие компьютерной техники открыло новый этап в истории картографии: появились цифровые географические карты. Цифровые карты – не просто карты, созданные в компьютере. Это многослойные карты с крупными блоками присоединенной числовой, словесной (атрибутивной) информации. В них опорный слой описывает местоположение объекта (города, области, страны), а каждый последующий представляет один из его компонентов. На карту города, например, можно вывести слой улиц и зданий, отелей, кафе и баров, музеев, театров и другие слои. Присоединенная к слою информация открывается по необходимости. Для «Астана Оперы», например, показанной в окне программы «2ГИС-Астана», присоединенная информация – это название, адрес, фото и режим работы театра (рис. 20). С принципом действия цифровых карт вы знакомы



Рис. 20. Слой «Театры» в окне цифрового справочника «2ГИС-Астана»

по поиску объектов на картах Google, Яндекс и других web-серверов в ваших смартфонах.

2. Структура ГИС. Специалист, создающий цифровые карты, называется *геоинформатиком*. Процесс создания – это *геоинформационное моделирование*, инструмент – *географические информационные системные технологии*, а результат – *географические информационные системы (ГИС)*. В литературе встречается полтора десятка определений понятия *географическая информационная (геоинформационная) система*. Такая неоднозначность его толкования обусловлена тем, что один и тот же термин обозначает три взаимосвязанных, но все же разных понятия (рис. 21):

- 1) ГИС-оболочка;
- 2) ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика;
- 3) ГИС-продукт.

ГИС-оболочка – программное обеспечение – это компьютерные программы, позволяющие создавать цифровые карты с присоединенными данными и работать с ними. Иначе говоря, создавать геоинформационные системы для разных целей. Они обеспечивают прием и хранение данных (рис. 21), их обработку, пространственный анализ (измерение, сравнение, классификацию и т.п.), наглядное представление (визуализацию) в форме баз данных, таблиц, цифровых карт, формирование отчетов.

Программное обеспечение отличается большим разнообразием. Различают профессиональные, настольные и интернет-оболочки. Профессиональные программы ориентированы на высокопроизводительные компьютеры и работу с большими массивами данных. На их основе создаются

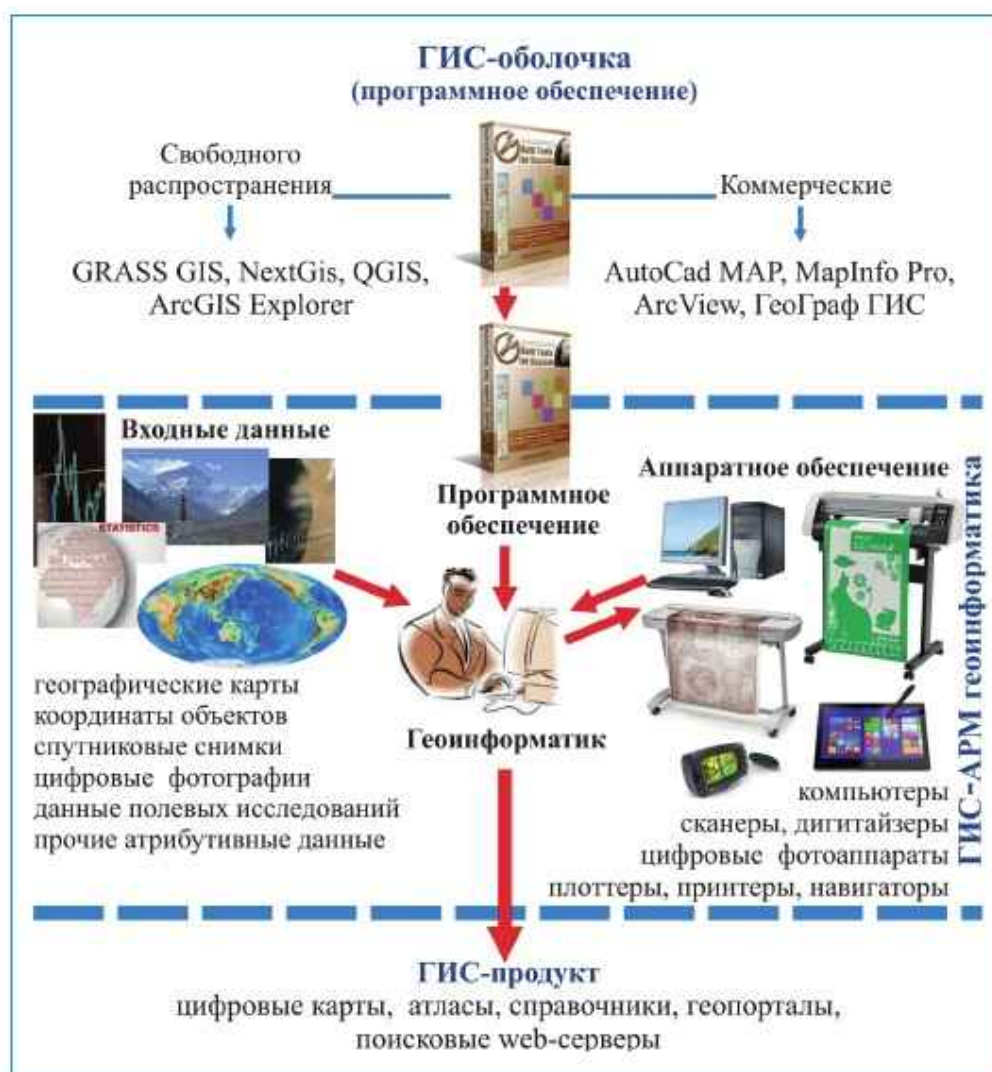


Рис. 21. Структура ГИС

ГИС для крупных научных проектов, управления отраслями экономики и большими регионами. Настольные программы можно устанавливать на обычных компьютерах для решения более простых задач. Интернет-оболочки позволяют создавать несложные карты в режиме онлайн на порталах компаний-разработчиков программного обеспечения.

Лидером в производстве коммерческого программного обеспечения является старейшая американская компания ESRI (линейка программ ArcGIS), а бесплатного – международная группа-разработчик GRASS.

ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика – это своего рода человекомашинный комплекс по созданию ГИС-продуктов – геоинформационных систем. В его состав входят:

- 1) программное обеспечение;
- 2) аппаратные средства – компьютеры, периферийные устройства ввода информации – сканеры, дигитайзеры (планшеты с функцией ручного цифрования графических документов), цифровые фотоаппараты; устройства вывода информации – принтеры, графопостроители (плоттеры);
- 3) данные (собственная информация владельца ГИС или покупаемая у компаний-поставщиков, например, цифровых и бумажных карт, снимков дистанционного зондирования и др.);
- 4) геоинформатик.

Важны все компоненты комплекса. Но все же центральное место в нем занимает человек – специалист, геоинформатик, который должен обладать знаниями, умениями и навыками инженера, программиста, картографа и географа. Это сложная, интересная и перспективная профессия.

ГИС-продукт – конечный продукт геоинформационного моделирования. Это компьютерная программа, которая содержит: 1) цифровые карты; 2) связанные с ними данные об изображаемых объектах и 3) набор операций для работы с данными. Это триединство – карты + данные + операции – геоинформационная система в собственном смысле слова. Все остальное – инструментарий для построения ГИС и работы в ней.

ГИС создаются тогда, когда надо обработать и наглядно представить большие массивы разноплановых данных для принятия быстрых и правильных решений.

Первые ГИС были созданы в конце 1950-х гг. в США и имели военное назначение. В середине 1960-х Канада построила первую в мире национальную геоинформационную систему. 1990-е гг. ознаменовались началом использования в ГИС спутниковых снимков, появлением электронных атласов. Программное обеспечение для ГИС стало распространяться и в СНГ, в том числе в нашей стране. В начале 2000-х гг. компания Google реализовала беспрецедентные проекты создания спутникового снимка и ландшафтной карты всей планеты путем объединения миллионов космических снимков дистанционного зондирования Земли. На их основе были созданы уникальные интернет-сервисы Google Maps и Google Earth. Так в истории ГИС начался этап массового использования геоинформационных системных технологий сотнями миллионов простых людей во всем мире.

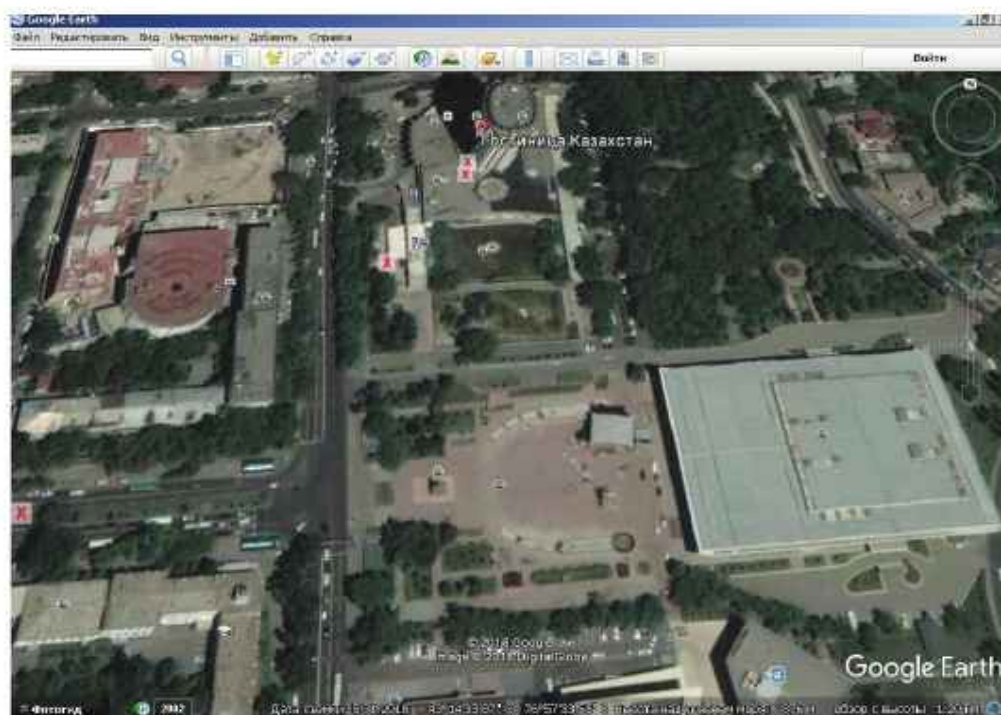


Рис. 22. Гостиница «Казахстан» и Дворец Республики (Алматы) в окне web-сервиса Google Earth

Современные ГИС-продукты различаются по территориальному охвату, назначению и другим признакам. По территориальному охвату их принято делить на глобальные (например, Google Earth; рис. 22), национальные (GIS Canada), региональные (геопорталы областей) и местные (геопорталы городов). По назначению выделяют административные ГИС (органов власти и управления), корпоративные (предприятий и организаций, включая научные и общественные) и социальные, или массовые (например, Google Maps, Яндекс Карты и др).

3. Сферы применения ГИС. Почти 70% всей информации относится к пространственным, или географическим, данным. Пространственные данные связаны с определенным местоположением на земной поверхности. Это местоположение легко определяется с помощью географических координат. Следовательно, 70% информации можно разместить на географических картах. В свою очередь, это значит, что сфера применения геоинформационных систем практически не имеет границ (рис. 23). Они



Рис. 23. Сферы применения географических информационных систем

помогают проектировать, строить и эксплуатировать заводы и морские суда, создавать интеллектуальные карты, защищать важную инфраструктуру и миллионы людей во всем мире.

Итак, геоинформационные системы – принципиально новый шаг в хранении, обработке и визуализации пространственных данных. Они прочно вошли в жизнь современного человека и открывают все новые возможности.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем отличие геоинформационной системы от информационной? 2. Чем обусловлена множественность определений понятия *геоинформационная система*? 3. Почему ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика иногда называют человекомашинным комплексом? 4. Охарактеризуйте компоненты, входящие в состав ГИС-автоматизированного рабочего места геоинформатика.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Excellent!»